



بسمه تعالی

تمرین دوم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۳-۰۴

دانشکده مهندسی کامپیوتر
مدرس: دکتر محمد ایزدی

مسئول تمرین: محمدپارسا بشری ، علیرضا سهرابی

موعد تحویل پاسخ‌ها یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۵۵ است.

۱. نمره‌ی تمامی سوالات یکسان است.

۲. در این تمرین ۹ سوال تحویلی برای شما وجود دارد که تحویل دادن ۶ مورد از آنها به انتخاب خودتان کافی است و تحویل دادن حداکثر ۱ سوال دیگر از آنها نمره‌ی امتیازی دارد.

۱. (تحویلی) برای هر یک از زبان‌های زیر بر روی $\Sigma = \{a, b\}$ DFA، مربوطه را ارائه دهید:

(ا) زبان تمام رشته‌هایی که زیررشته‌ی babb را شامل نمی‌شوند.

(ب) زبان‌هایی که در آن‌ها بین هر جفت از b ها حداقل یک a وجود دارد.

(ج) زبان‌هایی که رشته‌هایی را شامل می‌شوند که هم aa و هم bb را به‌عنوان زیررشته دارند.

(د) زبان‌هایی که رشته‌هایی را شامل می‌شوند که حداقل یک وقوع از aba یا baa به‌عنوان زیررشته دارند.

۲. (تحویلی) عمل درهم‌تنیدگی کامل دو زبان A و B به‌صورت مجموعه‌ای از تمام رشته‌های w تعریف می‌شود که به فرم زیر هستند:

$$w = a_k b_k \dots a_1 b_1$$

که در آن:

- هر a_i متعلق به Σ است و دنباله‌ی $a_k a_{k-1} \dots a_1$ یک رشته در A می‌باشد. - هر b_i متعلق به Σ است و دنباله‌ی $b_k b_{k-1} \dots b_1$ یک رشته در B می‌باشد.

ثابت کنید که کلاس زبان‌های منظم تحت عمل درهم‌تنیدگی کامل بسته است.

۳. (تحویلی) فرض کنید $L \subseteq \{a, b, c\}^*$ زبانی باشد که شامل تمام رشته‌های w باشد که بتوان آن را به‌صورت $w = w_1 \circ w_2$ نوشت، به‌طوری‌که:

• w_1 شامل تعداد زوجی از کاراکترهای b باشد.

• w_2 شامل تعداد مضرب سه از کاراکترهای c باشد.

• $\circ$ نشان‌دهنده‌ی الحاق (چسباندن) دو رشته است.

با ساخت یک ماشین NFA نشان دهید این زبان منظم است.

۴. فرض کنید L و M زبان‌های منظم بر روی یک الفبای Σ هستند. ثابت کنید که زبان‌های زیر نیز منظم هستند.

• $L \cdot M$ (ترکیب L و M).

• L^* (به یاد داشته باشید که L^* به صورت مجموعه‌ی $L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots \cup L \cup \{\epsilon\}$ تعریف می‌شود، جایی که $L^n = \{w_1 \cdot w_2 \cdot \dots \cdot w_n \mid \text{هر } w_i \in L\}$).

• $MIDTHIRDS(L)$

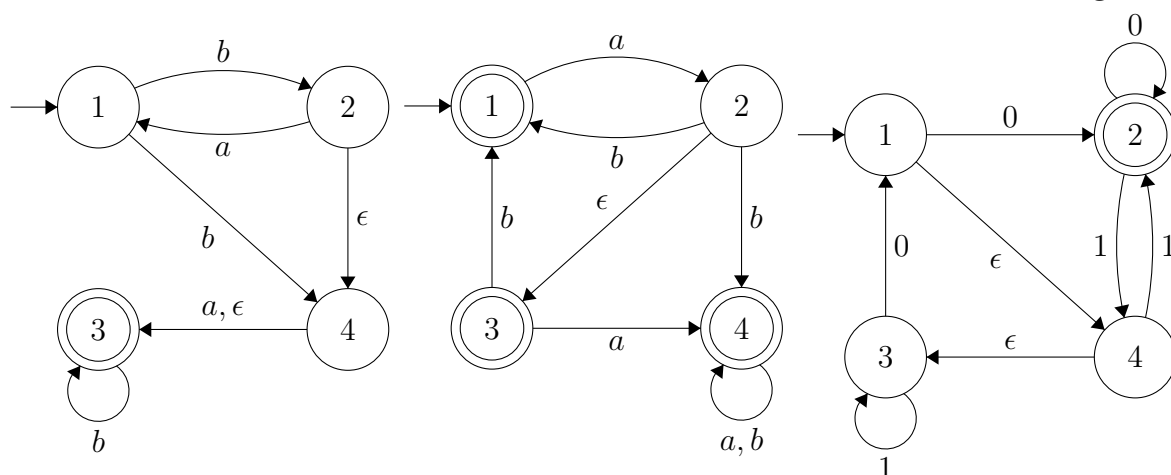
که در آن $MIDTHIRDS(L) = \{y \in \Sigma^* \mid \exists x, z \in \Sigma^* : |x| = |y| = |z| \text{ و } xyz \in L\}$

۵. نگاشت $elim_c : \{a, b, c\}^* \rightarrow \{a, b\}^*$ به صورت $elim_c(\epsilon) = \epsilon$ ، $elim_c(\alpha w) = \alpha elim_c(w)$ برای

$\alpha \in \{a, b\}^*$ و $elim_c(cw) = elim_c(w)$ تعریف می‌شود. بنابراین، $elim_c$ همه c ها را از یک کلمه حذف می‌کند در حالی که همه a ها و b ها را به ترتیب حفظ می‌کند.

ثابت کنید که برای یک زبان منظم $L \subseteq \{a, b, c\}^*$ ، زبان $elim_c(L)$ نیز منظم است.

۶. (تحویلی) برای هریک از NFA های زیر، یک DFA معادل ارائه دهید.



۷. برای هریک از رشته‌های زیر یک NFA رسم کرده و سپس آن را به DFA تبدیل کنید.

$$(ba)^*b^*ab^*a \quad (\bar{a})$$

$$(a+b)^*aba^* \quad (\text{ب})$$

۸. (تحویلی) برای زبان‌های منظم زیر، گرامر منظم ارائه دهید.

$$L = \{abwba : w \in \{a, b\}^*\} \quad (\bar{a})$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* : aba \leq_{sub} w^4 \wedge bba \not\leq_{sub} w\} \quad (\text{ب})$$

۹. (تحویلی) موارد زیر را اثبات کنید.

($\bar{a}$) نشان دهید که رده زبان‌های منظم تحت عملیات وارون بسته است.

(ب) تابع $h : \Sigma^* \rightarrow \Pi^*$ یک هم‌ریختی می‌گوییم اگر برای هر $x, y \in \Sigma^*$ داشته باشیم که $h(xy) = h(x)h(y)$. می‌توان هر تابع را به گونه زیر برای زبان‌ها گسترش داد.

$$h(L) = \{h(x) | x \in L\}$$

نشان دهید رده زبان‌های منظم زیر تابع‌های هم‌ریخت بسته است.

۱۰. (۳ مورد دلخواه تحویلی) با بکارگیری لم تزریق نشان دهید که زبان‌های زیر نامنظم هستند.

$$L = \{a^ib^ja^k | i, j, k \in \mathbb{N}, k > i + j\} \quad (\bar{a})$$

$$L = \{a^{2^n} | n \geq 0\} \quad (\text{ب})$$

$$L = \{a^p | p \text{ عدد اول است}\} \quad (\text{ج})$$

$$L = \{a^{n!} : n \geq 1\} \quad (\text{د})$$

$$L = \{aavau | u, v \in \{b, c\}^* \wedge 3|u|_b = 2|v|_b \wedge |v| > 1\} \quad (\text{ه})$$

$$L = \{a^n b^{n+2} | n \geq 0\} \quad (\text{و})$$

۱۱. (تحویلی) با بکارگیری ویژگی‌های بستاری نشان دهید زبان‌های زیر نامنظم هستند.

$$L = \{a^m b^n | m, n \in \mathbb{N}, m \neq n\} \quad (\bar{a})$$

$$L = \{a^m b^{2^n} | m, n \in \mathbb{N}\} \quad (\text{ب})$$

۱۲. (تحویلی) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را با دلیل مشخص کنید. در تمامی بخش‌های این سوال، الفبا $\Sigma = \{0, 1\}$ است.

- اگر L یک زبان منظم باشد و F یک زبان متناهی (یعنی زبانی با تعداد محدودی کلمه) باشد، آنگاه $L \cup F$ حتماً یک زبان منظم است.
- اگر L یک زبان منظم باشد، آنگاه مجموعه $\{ww^R \mid w \in L\}$ حتماً یک زبان منظم است. (در اینجا، w^R معکوس رشته w را نشان می‌دهد.)
- عبارات منظم که شامل عملگر ستاره (*) نیستند، تنها می‌توانند زبان‌های متناهی را نمایش دهند.
- تابع $\text{EVEN}(w)$ برای یک رشته متناهی w ، رشته‌ای است که شامل نمادهای w در موقعیت‌های زوج باشد. برای مثال، $\text{EVEN}(1011010) = 011$ است. اگر L یک زبان منظم باشد، آنگاه مجموعه $\{\text{EVEN}(w) \mid w \in L\}$ حتماً منظم است.
- برای هر دو عبارت منظم R و S ، زبان‌های مشخص شده توسط $R(SR)^*$ و $(RS)^*R$ برابرند.
- اگر L_1 و L_2 دو زبان باشند به طوری که L_2 ، L_1L_2 و L_2L_1 همگی منظم باشند، آنگاه L_1 نیز باید منظم باشد.

۱۳. برای هر یک از زبان‌های زیر، یک DFA یا NFA طراحی کنید و همچنین یک عبارت منظم برای آن ارائه دهید.

- الفبای $\Sigma = \{a, b\}$ را در نظر بگیرید. زبان Σ^* را بررسی کنید.
- الفبای $\Sigma = \{a, b, c\}$ را در نظر بگیرید. زبان L را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \text{any } b \text{ in } w \text{ appears after first } c \text{ in } w\}.$$

- الفبای $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ را در نظر بگیرید. زبان L را برابر مجموعه رشته‌هایی در نظر بگیرید که نمایش دهنده عدد زوجی در مبنای ۱۰ باشند و هیچ صفر پیشوندی اضافی نداشته باشند.

۱۴. ثابت کنید که زبان زیر بر روی الفبای $\{a, b, c\}$ منظم نیست:

$$L = \{wcx \mid w, x \in \{a, b\}^* \text{ باشد } w \text{ های } a \text{ برابر با تعداد } x \text{ های } b \text{ باشد}\}.$$

برای مثال، کلمه $abababcbbb$ در L قرار دارد.

۱۵. (تحویلی) عبارت منظمی برای این زبان پیدا کنید.

$$L = \{a : \text{both substrings } 101 \text{ and } 010 \text{ are present in } a\}$$